

Matrici Avi

Tuesday, 14 October 2025

08:50

Il treno ha tardato di 40 minuti lol

1) Date le due matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} +2 & +0 & -4 \\ +3 & -2 & +6 \end{pmatrix}$$

Fare le moltiplicazioni se possibili

Mmh, non mi ricordo bene la formula, però ricordo che bisognava fare

$$A * B = 2 \times 2 * 2 \times 3$$

▪ I numeri interni sono uguali, quindi si può moltiplicare

Prendevi i numeri esterni, quella è la dimensione della matrice finale: 2×3

$$\begin{pmatrix} 1 * 2 + 3 * 3 & 1 * 0 - 3 * 2 & -1 * 4 + 3 * 6 \\ 2 * 2 + 1 * 2 & 2 * 0 - 1 * 2 & -4 * 2 + 1 * 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -6 & 14 \\ 6 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B * A = 2 \times 3 * 2 \times 2$$

▪ I numeri interni sono diversi quindi non si può moltiplicare

Okay ricordavo bene

$$2) \quad A = \begin{pmatrix} +2 & -1 \\ +1 & +0 \\ -3 & +4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} +1 & -2 & +5 \\ +3 & +4 & +0 \end{pmatrix}$$

○ $A * B = 3 \times 2 * 2 \times 3$

$$\begin{pmatrix} 2 * 1 - 1 * 3 & -2 * 2 - 1 * 4 & 2 * 5 - 1 * 0 \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Okay ricordo come si fanno le moltiplicazioni, next

Regola della -

4) Calcolare il determinante delle seguenti matrici

A) $\begin{pmatrix} +3 & -2 \\ +4 & +5 \end{pmatrix} \Rightarrow 3 * 5 + 2 * 4 = 15 + 8 = 23$

B) $\begin{pmatrix} +1 & -2 \\ +3 & -6 \end{pmatrix} = -6 - (-6) = 0$

C) $\begin{pmatrix} +1 & +2 & +3 \\ +4 & -2 & +3 \\ +2 & +5 & -1 \end{pmatrix}$

Qui ricordo che dovevi prendere un riga, e poi cancellarla, io prendo la riga 1

$$= (-1)^{1+1} 1 * \det \begin{vmatrix} -2 & +3 \\ +5 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} 2 * \det \begin{vmatrix} +4 & +3 \\ +2 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} 3 * \det \begin{vmatrix} +4 & -2 \\ +2 & +5 \end{vmatrix}$$

$$= 1 * (2 - 15) - 2 * (-4 - 6) + 3 * (20 + 4)$$

$$= -13 + 20 + 72 = 79$$

D) $\begin{pmatrix} +1 & +0 & +0 \\ +3 & -2 & -4 \\ +4 & +1 & +3 \end{pmatrix} = 1 * \det \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ +1 & +3 \end{vmatrix} = -6 + 4 = -2$

E) $\begin{pmatrix} +2 & +0 & -1 \\ +3 & +0 & +2 \\ +4 & -3 & +7 \end{pmatrix} = 3 * \det \begin{vmatrix} +2 & -1 \\ +3 & +2 \end{vmatrix} = 3 * (4 + 3) = 21$

5) Determinante di

A) $\begin{pmatrix} -1 & +0 & +2 & +1 \\ +2 & +0 & +0 & +0 \\ +5 & +0 & +1 & +1 \\ +4 & +1 & +0 & +1 \end{pmatrix}$

Scelgo 2 riga

$$(-1)^{2+1} 2 \begin{vmatrix} +0 & +2 & +1 \\ +0 & +1 & +1 \\ +1 & +0 & +1 \end{vmatrix} = -2 * \left((-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$= -2 * (2 - 1) = -2$$

6) Fare determinante e, se possibile, inversa di

A.
$$\begin{pmatrix} +1 & +1 & +1 \\ +2 & -3 & +1 \\ +1 & -4 & +2 \end{pmatrix}$$

▪ E' invertibile se $\det \neq 0$

□ E' possibile invertire solo se la matrice è quadrata

▪ L'inversa è

$$\frac{1}{\det M} * Adj(M)$$

$$Adj(M) = C^T$$

$$C = (-1)^{i+j} * \det M_{ij}$$

Calcoliamo il determinante

$$\det A = (-1)^{1+1} * \det \begin{vmatrix} -3 & +1 \\ -4 & +2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} * 1 * \det \begin{vmatrix} +2 & +1 \\ +1 & +2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} * 1 * \det \begin{vmatrix} +2 & -3 \\ +1 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= -2 - 3 - 8 + 3 = -10$$

Ora calcoliamo la matrice degli adiacenti

$$C_{11} = (-1)^{1+1} * \det \begin{pmatrix} -3 & +1 \\ -4 & +2 \end{pmatrix} = -6 + 4 = -2$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} * \det \begin{pmatrix} +2 & +1 \\ +1 & +2 \end{pmatrix} = -3$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} * \det \begin{pmatrix} +2 & -3 \\ +1 & -4 \end{pmatrix} = -5$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} * \det \begin{pmatrix} +1 & +1 \\ -4 & +2 \end{pmatrix} = -6$$

$$C_{22} = 1$$

$$C_{23} = 5$$

$$C_{31} = 4$$

$$C_{32} = 1$$

$$C_{33} = -5$$

$$C = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -5 \\ -6 & +1 & +5 \\ +4 & +1 & -5 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} -2 & -6 & +4 \\ -3 & +1 & +1 \\ -5 & +1 & -5 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-10} C^T = \begin{pmatrix} +\frac{1}{5} & +\frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ +\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \\ +\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

B.
$$\begin{pmatrix} +3 & +0 & +2 \\ +2 & +0 & -2 \\ +0 & +1 & +1 \end{pmatrix}$$

▪ Qui invece utilizzo la tecnica della prof, un pò più veloce della mia

$$\det B = (-1)^{2+3} * \det \begin{vmatrix} +3 & +2 \\ +2 & -3 \end{vmatrix} = 10$$

▪ Invertibile

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo qui fare la matrice identità a sinistra

$$=_{R_2=3R_2-2R_1} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoli che non ho voglia di fare

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & -\frac{3}{10} & 0 \end{pmatrix}$$

In generale userei la strategia della prof che la mia

La mia funziona! Però meglio quello della prof
Non mi metto a fare calcoli su calcoli, fare calcoli su qualcosa che già so non mi aiuterebbe

- 8) Siano A, B, C matrici reali $n \times n$
Assumi vera l'uguaglianza $AB = AC$

Questo vuol dire che $B = C$?

- Sto pensando ai numeri normali anziché a matrici

Se $a * b = a * c$

Allora ci sono vari casi

- $a = 0 \vee b = c = 0$
- $b = c \wedge a = \frac{1}{b}$

- 10) Dati i seguenti vettori, calcolare una base nel loro sottospazio

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 19 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\}$$

Noi prima di tutto dobbiamo trovare la loro dimensione

Aka dobbiamo trovare il loro rang

Sto vedendo la soluzione, ed arrivano numeri SPAVENTOSI, io -98 non lo tocco

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 \\ 19 & 2 & 3 & 1 \\ 7 & 4 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & -4 & 1 & -5 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \\ 19 & 2 & 3 & 1 \\ 7 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & -4 & 1 & -5 \\ 0 & -16 & 4 & -19 \\ 0 & -74 & 22 & -94 \\ 0 & -24 & 8 & -32 \end{pmatrix} \rightsquigarrow$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -4 & 1 & -5 \\ 0 & -16 & 4 & -19 \\ 0 & 0 & 56 & -98 \\ 0 & 0 & 32 & -56 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & -4 & 1 & -5 \\ 0 & -16 & 4 & -19 \\ 0 & 0 & 56 & -98 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Contiamo la scaletta, scaletta = 3

Rango = 3 = Dimensione di V

Quindi 3 dei vettori di sopra sono la nostra base, e 3 di questi vettori devono essere linearmente indipendenti

Ora, per comprendere quale è il colpevole, il vettore linearmente indipendente

Guardiamo la scaletta, e vediamo dove si interrompe. Dove abbiamo la linea dritta, è dove c'è il vettore dipendente

Ora, abbiamo sia v3 che v4, lo possono essere tutti e due da quanto ho capito

- 11) Calcolare, con il metodo dell'orlato, il rango delle matrici

A) $\begin{pmatrix} +2 & +1 & -2 & +3 & +1 \\ +3 & +2 & -1 & +2 & +4 \\ +3 & +3 & +3 & -3 & +5 \end{pmatrix}$

- Troviamo la matrice 2x2 con determinante non nullo
- E poi cerchiamo in tutte le matrici adiacenti se c'è una matrice 3x3 non nulla
- E continuiamo così finché tutti i vicini hanno det 0 OPPURE abbiamo raggiunto il minimo della dimensione tra righe e colonne

$$\begin{pmatrix} +2 & +1 \\ +3 & +2 \end{pmatrix} \neq 0$$

Quindi controlliamo i vicini

$$\begin{pmatrix} +2 & +1 & -2 \\ +3 & +2 & -1 \\ +3 & +3 & +3 \end{pmatrix} \neq 0$$

Quindi rango = 3

B) $\begin{pmatrix} +1 & -1 & +1 & +1 \\ +2 & +0 & -1 & +0 \\ -1 & +1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & +2 & +1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} +1 & -1 \\ +2 & +0 \end{pmatrix} \neq 0$$

Quindi controlliamo tutte le matrici 3x3 adiacenti

Siccome può confondere, o almeno a me lo fa, inizia a in alto a sinistra, ed estendi per basso e destra. Faccio fatica anche a disegnarlo, però immagina di girare in senso anti orario con sempre al centro

La matrice 2x2

$$\begin{vmatrix} +1 & -1 & +1 \\ +2 & +0 & -1 \\ -1 & +1 & +1 \end{vmatrix} = 0$$

- Iniziamo ad estendere in basso a destra, fallisce quindi
In senso anti orario, ora saliamo

$$\begin{vmatrix} +1 & -1 & +1 \\ +2 & +0 & -1 \\ -1 & -1 & +2 \end{vmatrix} = 0$$

- Anche qui fallisce, ora in senso anti orario andiamo a sinistra

$$\begin{vmatrix} +1 & -1 & +1 \\ +2 & +0 & +0 \\ -1 & +1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

- Fallisce, quindi ora scendiamo

$$\begin{vmatrix} +1 & -1 & +1 \\ +2 & +0 & +0 \\ -1 & -1 & +1 \end{vmatrix} = 0$$

- Fallisce anche qui, quindi rango = 2
- Siccome continuando torneremmo con la matrice iniziale

Preferisco calcolare il rango anzichè fare sta merda